

Computación Cuántica

Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Ciencias

Alumno. Sebastián González Juárez



Lectura 01.

Quantum theory, the Church-Turing principle and the universal quantum computer - D Deutsch (1985)

En el Paper, David Deutsch nos propone la interpretación del principio de Church-Turing como un principio físico, por el cual todo sistema físico finitamente realizable debe poder ser simulado por una máquina computacional universal. Nos va a argumentar que en lo clásico no satisface este principio, mientras la cuántica lo hace con la computadora cuántica universal.

1. Computing machines and the Church-Turing principle (Ideas)

Deutsch comienza con una definición física, la cual dice que una máquina de cómputo es cualquier sistema físico cuya evolución dinámica lleva de estados de entrada a estados de salida, los cuales pueden ser preparados y medidos. En sistemas clásicos deterministas, esta relación define una función bien determinada entre entradas y salidas, y decimos que la máquina “computa” dicha función. Para las máquinas cuánticas o estocásticas, este concepto clásico de “función” deja de ser adecuado, pues:

- En sistemas estocásticos, el resultado es aleatorio.
- En sistemas cuánticos, el estado final no es directamente observable.

Dado este motivo, lleva a Deutsch a generalizar la equivalencia computacional: **Dos máquinas son equivalentes si, bajo las mismas preparaciones y mediciones, producen distribuciones de probabilidad indistinguibles para todos los experimentos posibles.**

Con la idea de formalizar la idea de “programa”, Deutsch introduce máquinas con dos entradas, una como programa y la otra como dato. A cada máquina M le corresponde un conjunto $C(M)$ de funciones computables. Uno podría imaginar máquinas cada vez más potentes, en la práctica física se observa que existe un límite: agregar hardware no aumenta indefinidamente el conjunto de funciones computables. Con esto en mente, Church y Turing conjeturaron que las limitaciones no son tecnológicas, son universales: **toda función “naturalmente computable” puede ser calculada por una máquina de Turing universal.**

Deutsch critica esta formulación por ser **vaga y no física**, y propone reinterpretarla como un **principio físico**, no matemático.

Deutsch introduce el concepto de simulación perfecta: **una máquina computacional simula perfectamente un sistema físico si puede reproducir todos sus resultados experimentales de manera indistinguible.** Con esto, el **principio de Church-Turing físico**:

Todo sistema físico finitamente realizable puede ser perfectamente simulado por una máquina computacional universal que opere mediante medios finitos.

El principio formulado es **más fuerte** que la versión tradicional y **no se cumple** en la física clásica:

- Los sistemas clásicos tienen un espacio de estados continuo.
- Una máquina de Turing solo puede manejar un conjunto discreto de preparaciones.

Por ello, una máquina de Turing **no puede simular perfectamente** sistemas clásicos continuos, solo aproximarlos.

2. Quantum computers (Motivación: por qué no basta la computación clásica.)

La mecánica cuántica muestra que los sistemas físicos reales no pueden describirse completamente mediante variables observables. Por ello, ni la física clásica ni las máquinas de Turing pueden cumplir el principio físico de Church-Turing.

Deutsch analiza modelos anteriores: el de Benioff, que sigue siendo simulable clásicamente; el simulador cuántico de Feynman, que no es una computadora programable en sentido estricto; y los autómatas cuánticos de Albert, que sí son cuánticos, pero no universales. Ninguno satisface completamente los requisitos de una computadora cuántica universal.

Se introduce la computadora cuántica universal Q , capaz de simular cualquier sistema físico finito. Q reproduce la computabilidad clásica cuando se restringe a funciones enteras y también permite capacidades adicionales sin análogo clásico. Q está formada por un procesador finito y una memoria infinita, análoga a la cinta de una máquina de Turing. Sus estados se describen en un espacio de Hilbert con estados base computacionales, interpretables como configuraciones de bits cuánticos.

La evolución de Q es unitaria, lo que **implica que la computación es reversible** y que el sistema no puede ser medido durante la ejecución sin perturbar el cálculo. El final del programa debe señalarse activamente mediante un bit interno.

Deutsch muestra que cualquier máquina de Turing reversible puede ser emulada por Q. De este modo, **la computación cuántica incluye a la computación clásica como un caso particular.**

3. Properties of the universal quantum computer (Más allá de la máquina de Turing)

Deutsch parte de que la computadora cuántica universal Q no solo puede simular cualquier máquina de Turing y cualquier computadora cuántica, sino también **sistemas físicos que están fuera del alcance de la computación clásica.**

Q puede generar aleatoriedad genuina, no solo pseudoaleatoriedad. Además, puede simular cualquier sistema estocástico discreto finito, incluso cuando las probabilidades no son computables por una máquina de Turing. Esto es imposible para cualquier sistema clásico, incluso probabilístico. **La computadora cuántica puede generar estados no separables (entrelazados),** cuyas correlaciones no pueden ser reproducidas por ningún sistema clásico, como demuestra el teorema de Bell.

Aunque la dinámica interna de Q es unitaria, Deutsch explica que los sistemas físicos reales deben **describirse mediante matrices densidad, debido a su interacción inevitable con el entorno (tercera ley de la termodinámica).** Aun así, Q puede simular perfectamente cualquier sistema físico finito usando combinaciones de evoluciones unitarias y procesos probabilísticos.

Q puede realizar cálculos en superposición, evaluando una función para muchas entradas al mismo tiempo. Sin embargo, Deutsch demuestra que este paralelismo no reduce el tiempo promedio para resolver problemas paralelizables generales, pero sí permite ventajas en escenarios específicos, como problemas con ruido, toma de decisiones en tiempo real o redundancia eficiente.

Deutsch argumenta que en la práctica **podría ser más rápida que la computación clásica,** debido a que es más sencillo preparar muchos sistemas cuánticos idénticos que sistemas clásicos distintos.

4. Further connections between physics and computer science.

La computación cuántica obliga a redefinir la complejidad, incorporando la probabilidad y ofreciendo una forma más física de entender cómo surge la complejidad en sistemas naturales. Deutsch propone la **Q-logical depth** como una medida de conocimiento real: distingue estados complejos por evolución profunda de estados complejos solo por azar.

El principio de Church-Turing se conecta con leyes fundamentales como la termodinámica y puede ayudar a explicar por qué la mecánica cuántica es necesaria. El crecimiento del conocimiento no está necesariamente ligado a la irreversibilidad termodinámica; podría entenderse mediante la complejidad cuántica. Todo proceso físico puede verse como la ejecución de un programa cuántico; hacer experimentos equivale a correr algoritmos.

Reflexión

La propuesta de David Deutsch es sumamente relevante pues redefine la computación como un fenómeno profundamente físico y no solo matemático. Al formular el principio de Church-Turing en términos físicos, el artículo muestra que los límites de lo computable están determinados por las leyes de la naturaleza y no únicamente por modelos abstractos.

La computadora cuántica universal no aparece entonces como una mera mejora tecnológica, sino como una consecuencia natural de la mecánica cuántica, capaz de describir y simular sistemas que la computación clásica no puede capturar fielmente.

En este sentido, el trabajo de Deutsch no solo anticipa el desarrollo de la computación cuántica moderna, sino que también sugiere que estudiar cómo computamos es una vía legítima para comprender mejor la estructura del mundo físico y la forma en que emerge el conocimiento en la naturaleza.